

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-19425-01-02 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 17.04.2024

Ausstellungsdatum: 17.04.2025

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-19425-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

Systems Engineering Kalibrierlaboratorium GmbH & Co. KG
Leimberg 9, 52222 Stolberg

mit dem Standort

Systems Engineering Kalibrierlaboratorium GmbH & Co. KG
Leimberg 9, 52222 Stolberg

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Kalibrierungen in den Bereichen:

Thermodynamische Messgrößen

Temperaturmessgrößen

- **Widerstandsthermometer ^{a)}**
- **Temperaturanzeigergeräte und -simulatoren ^{a)}**
- **Direktanzeigende Thermometer ^{a)}**

^{a)} auch Vor-Ort-Kalibrierung

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-19425-01-02

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Temperaturmessgrößen Widerstandsthermo- meter und direktanzei- gende Thermometer mit Widerstandssensor	-20 °C bis 150 °C	DKD-R 5-1:2023 im Blockkalibrator	0,10 K	Vergleich mit Referenzthermometer
	> 150 °C bis 300 °C		0,60 K	
	> 300 °C bis 400 °C		1,0 K	
direktanzeigende Thermometer mit Thermoelementsensoren	-20 °C bis 150 °C	DKD-R 5-3:2018 im Blockkalibrator	0,30 K	Vergleich mit Referenzthermometer
	> 150 °C bis 300 °C		0,85 K	
	> 300 °C bis 400 °C		1,3 K	
Temperaturanzeigege- räte und -simulatoren für Widerstands- thermometer	-200 °C bis 850 °C	DKD-R 5-5:2018	50 mK	Kennlinie nach DIN EN IEC 60751:2023
Temperaturanzeigege- räte und -simulatoren für Edelmetallthermo- elemente Typ S und R	-50 °C bis 0 °C	DKD-R 5-5:2018 ohne Vergleichsstellen- kompensation	0,17 K	Kennlinie nach DIN EN 60584-1:2014
	> 0 °C bis 50 °C		0,12 K	
	> 50 °C bis 1820 °C		0,10 K	
Typ B	600 °C bis 1820 °C		0,10 K	
Temperaturanzeigege- räte und -simulatoren für Nichtedelmetall- thermoelemente (außer Typ U, L)	-270 °C bis 1300 °C		50 mK	
Temperaturanzeigege- räte und -simulatoren für Thermoelemente Typ U, L	-200 °C bis 890 °C		0,10 K	Kennlinie nach DIN 43710:1985-12
Temperaturanzeigege- räte und -simulatoren für Edelmetallthermo- elemente	-50 °C bis 1820 °C	DKD-R 5-5:2018 mit Vergleichsstellen- kompensation	0,32 K	Kennlinie nach DIN EN 60584-1:2014
Temperaturanzeigege- räte und -simulatoren für Nichtedelmetall- thermoelemente	-270 °C bis 1300 °C		0,21 K	Kennlinie nach DIN EN 60584-1:2014 Thermoelemente Typ U und L: Kennlinie nach DIN 43710:1985-12

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-19425-01-02

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Temperaturmessgrößen Widerstandsthermo- meter, direktanzeigen- de Thermometer mit Widerstandssensor	–20 °C bis 150 °C	DKD-R 5-1:2023 im Blockkalibrator	0,20 K	Vergleich mit Referenzthermometer
	> 150 °C bis 300 °C		0,90 K	
	> 300 °C bis 400 °C		1,4 K	
direktanzeigende Thermometer mit Thermoelementsensoren	–20 °C bis 150 °C	DKD-R 5-3:2018 im Blockkalibrator	0,35 K	Vergleich mit Referenzthermometer
	> 150 °C bis 300 °C		1,0 K	
	> 300 °C bis 400 °C		1,6 K	
Temperaturanzeigegeräte und -simulatoren für Widerstandsthermometer	–200 °C bis 850 °C	DKD-R 5-5:2018	50 mK	Kennlinie nach DIN EN IEC 60751:2023
Temperaturanzeigegeräte und -simulatoren für Edelmetallthermoelemente Typ S und R	–50 °C bis 0 °C	DKD-R 5-5:2018 ohne Vergleichsstellen- kompensation	0,17 K	Kennlinie nach DIN EN 60584-1:2014
	> 0 °C bis 50 °C		0,12 K	
	> 50 °C bis 1820 °C		0,10 K	
Typ B	600 °C bis 1820 °C		0,10 K	
Temperaturanzeigegeräte und -simulatoren für Nichtedelmetallthermoelemente (außer Typ U, L)	–270 °C bis 1300 °C		50 mK	
Temperaturanzeigegeräte und -simulatoren für Thermoelemente Typ U, L	–200 °C bis 890 °C		0,10 K	Kennlinie nach DIN 43710:1985-12
Temperaturanzeigegeräte und -simulatoren für Edelmetallthermoelemente	–50 °C bis 1820 °C	DKD-R 5-5:2018 mit Vergleichsstellen- kompensation	0,32 K	Kennlinie nach DIN EN 60584-1:2014
Temperaturanzeigegeräte und -simulatoren für Nichtedelmetallthermoelemente	–270 °C bis 1300 °C		0,21 K	Kennlinie nach DIN EN 60584-1:2014 Thermoelemente Typ U und L: Kennlinie nach DIN 43710:1985-12

Verwendete Abkürzungen:

DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
DKD-R	Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD), herausgegeben von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
EN	Europäische Norm